

اختبار برمجة 1 – دفعة 21.5

(حاولنا نستذكر المعلومات قدر ما يمكن، لذلك بعض الأسئلة ليست 100% مثل الاختبار)

كتابة برامج:

س1/ خوارزمية (algorithm) فيها عدة أشياء من ضمنها مصفوفة Boolean حجمها 1000، وعدة لوب، وجمل if. المطلوب تحويلها لكود عادي (جافا).

من ضمن الأشياء المتذكرة كان لوب داخل لوب يعتمد على تربيع العدد وثم إضافة نفس العدد عليه. وهذه طريقتها:

```
for (int i = 1; i < ??; i++) {  
    for (int j = i*i; j <= 100 ; j += i) {
```

س2/ تنشئ مصفوفتين وفيها بيانات:

Array1 = [10,20,30,40,50]

Array2 = [9,18,27,36,48]

بعدين تطبعهم، بعد كذا تنشئ مصفوفة ثالثة فيها قيم المصفوفتين، وتطبعها.

Arrays merged before sorting = [10,20,30,40,50,9,18,27,36,48]

بعدين ترتب هذه المصفوفة من خلال ميثود (كانت جاهزة، الأفضل تعرفوها)، وثم تطبعها

Arrays merged after sorting = [9,10,18,20,27,30,36,40,48,50]

ملاحظة: الأفضل تنشئ ميثود لطباعة أي مصفوفة بدال من تكرار الطباعة عدة مرات.

س3/ تنشئ برنامج يعد عدد الكلمات في الجملة المدخلة من قبل المستخدم.

س4/ تنشئ برنامج يطبع تربيع الأعداد من 1-10 كل 5 أعداد في سطر.

1 4 9 16 25

36 49 64 81 100

What's the output?

```
int x,y;
x = y = 0;
x = -10;

y = x > 0? 30:-30;

System.out.println(", y = " + y);
```

```
for (int k = 1, j = 4; k <= 4 ; k++, j = 4) {
    for (      ; j >= k; j--)
        if (j % k == 0)
            continue;
        else
            System.out.print(j + k);

    System.out.println(k);
}
```

```
public static void main(String[] args) {

    int x = 1;
    int [] y = new int[2];
    x = get(x, y);

    System.out.println("X is " + x);

    for (int i = 0; i < y.length; i++) {
        System.out.println("y [" + i + "] = " + y[i]);
    }

}

public static int get(int x, int y[]) {
    y[x] = ++x;
    return x;
}
```

اختيارات:

Ex: double = {3.1, 2.5, 2.1, 2.5, 3,6}

س1/ لو استخدمنا ميثود selectionSort للمصفوفة:

ماهي أول مصفوفة ستتنتج بعد أول لّقه (iteration) ؟ (اختيارات بين مصفوفات)

```
public static void main(String[] args) {  
    System.out.println(m(2));  
}  
  
public static int m(int x) {  
    return x;  
}  
  
public static void m(int x) {  
    System.out.println(x);  
}
```

س2/

س3/ ماذا سيحدث في هذا اللوب (مشابه لسللايد 38 شاتر 5) (الاختيارات جمل تفسيرية)

double x = 9;

while (x < 10)

x += 0.1;

س4/ في ميثود للبحث في المصفوفة اسمها binarysearch(int [] list, int key) تعيد رقم العنصر

Ex: int = {15, 40, 30, 20, 30, 12}

في حال كان key = 30 والمصفوفة =

ماهو رقم العنصر؟

Ex: int [][] x = new int [7][5];

س5/ لدينا مصفوفة حجمها:

ما هو فهرس (index) آخر عنصر؟

بالتوفيق جميعا

لا تنسونا من دعائكم